

Guía de instalación · kit con cable

Sensores de movimiento que animan una escena 3D en tiempo real. Esta guía cubre el **kit con cable**: el sensor se conecta al ordenador por USB y ese mismo cable lleva las lecturas.

Son dos programas y se instalan en este orden: primero el **core**, que habla con el sensor, y después la **extensión de Blender**, que mueve el objeto. Ninguno de los dos instala nada en el sistema.

1 Antes de empezar

Sistema	Windows 10 u 11, de 64 bits (Intel o AMD). No es compatible con Windows ARM.
Blender	Versión 4.2 o posterior. Si no lo tienes, descárgalo de blender.org antes de seguir.
Internet	No hace falta para nada de lo que sigue. El core no envía nada a ninguna parte.
Permisos	No necesitas ser administrador.

Qué hay en este pendrive

<code>Guia-de-instalacion.pdf</code>	Este documento. Está suelto, no dentro de ningún .zip: es lo primero que hay que leer y no hace falta descomprimir nada para abrirlo.
<code>veleta-programa-<versión>-windows-x64.zip</code>	El programa que lee tu sensor, con su propia copia de Python dentro.
<code>veleta-extension-blender-<versión>.zip</code>	La extensión de Blender. Es el archivo pequeño, de unos 30 KB.

Los dos archivos llevan el mismo número de versión, y es a propósito

El core, la extensión y el sensor se publican juntos. Si algún día actualizas uno solo, la extensión te avisará de que no coinciden. No es un aviso cosmético: instálalos siempre por parejas.

2 Instalar el core

- 1 **Copia el archivo `veleta-programa-...-windows-x64.zip` del pendrive a tu disco duro**, por ejemplo a `Documentos`. Evita ejecutarlo desde el propio pendrive.
- 2 **Descomprímelo** (clic derecho → *Extraer todo...*). Aparecerá una carpeta. Dentro solo hay **un** programa que vayas a abrir, `veleta-sensor.bat`; lo demás son la configuración, esta misma guía y una carpeta `diagnostico` que solo se usa si algo falla.

Y ya está: no hay instalador y no se toca nada del sistema. La copia de Python que el core necesita viaja dentro de la carpeta, no se usa ni se modifica el `PATH`, y no se escribe nada fuera de ahí. Para desinstalarlo, borra la carpeta.

Windows va a mostrarte un aviso, y es esperable

Este software todavía no está firmado digitalmente, así que SmartScreen puede decir que procede de un editor desconocido. Pulsa *Más información* → *Ejecutar de todas formas*. Es una versión de prueba destinada a equipos de confianza; la versión firmada llegará con la primera tirada comercial.

3 Decirle al core por dónde llega el sensor

Normalmente no tienes que hacer nada. Windows decide por su cuenta qué número de puerto COM le asigna a tu sensor, así que no puede venir puesto de fábrica — pero si el sensor es el único aparato de este tipo conectado, el core lo busca solo y lo encuentra. Al arrancar verás el puerto elegido con la palabra (auto-detected) al lado.

Solo tienes que intervenir si hay *varios* aparatos conectados a la vez. En ese caso el core no adivina: te los enumera y se detiene, y tú eliges.

- 1 **Mira la lista** que acaba de imprimir el core. Si prefieres consultarla aparte, haz doble clic en `diagnostico\ver-puertos.bat`. El número será algo como `COM3` o `COM5`.
- 2 **Abre `ajustes-sensor.txt`** con doble clic (se abre con el Bloc de notas) y busca la línea que empieza por `SERIAL_PORT=`. Déjala con tu puerto:
`SERIAL_PORT=COM5`
- 3 **Guarda el archivo** y ciérralo.

Ese valor aguanta hasta que enchufes el sensor en un conector USB distinto. Si prefieres no editar nada, también puedes arrancar el core así, desde una ventana de comandos abierta en esa carpeta:

```
veleta-sensor.bat --serial-port COM5
```

Si algo va mal con el puerto, te lo dirá

El core se detiene con un mensaje claro: «*none could be found*» si no hay nada conectado, «*more than one to choose from*» si hay varios y tienes que elegir tú, y «*could not open port...*» si el que hay dejó de estar disponible. De todos los fallos posibles en esta guía son los únicos que se explican solos.

4 Instalar la extensión en Blender

- 1 Abre Blender y ve a **Edit** → **Preferences** → **Add-ons**.
- 2 Pulsa el desplegable ▼ de la esquina superior derecha y elige **Install from Disk...**
- 3 Selecciona `veleta-extension-blender-<versión>.zip` — el pequeño, el que lleva *blender* en el nombre.
- 4 Asegúrate de que queda **marcada** en la lista para activarla.

Aparecerá una pestaña **Veleta** en la barra lateral de la vista 3D. Si no la ves, pulsa la tecla **N** dentro de la vista para mostrar la barra lateral.

5 La primera vez que lo usas

- 1 **Conecta el sensor** al ordenador. En este kit el cable USB lleva las lecturas además de la corriente, así que tiene que ir al ordenador donde corre el core, no a un cargador de móvil.
- 2 **Deja el sensor plano y quieto** sobre la mesa. Al arrancar, el core dedica sus primeros segundos a medir el reposo del giróscopo; si el sensor se mueve durante ese rato, después irá a la deriva. Tienes unos tres segundos desde que arranca.
- 3 **Haz doble clic en `veleta-sensor.bat`** . Se abre una ventana negra que dice qué está escuchando y se queda ahí. **Déjala abierta**: Blender habla con ella mientras trabajas.
- 4 **En Blender, abre la pestaña **Veleta**** de la barra lateral y pulsa **Connect**. El panel te dirá la versión del core y qué sensores ve.
- 5 **Comprueba el ajuste «Sensor → object»** en las preferencias de la extensión. Viene como `*:Cube` , que significa «cualquier sensor mueve el objeto llamado Cube» — el cubo con el que arranca una escena nueva de Blender. Si borraste ese cubo o quieres mover otra cosa, escribe ahí el nombre exacto del objeto tal y como aparece en el *outliner*.
- 6 **Sujeta el sensor en la postura que quieras tomar como cero** y pulsa **Calibrate**.
- 7 **Mueve el sensor**. El objeto lo sigue.

6 Probarlo todo sin tocar el sensor

Útil para comprobar que Blender, la extensión y tu escena están bien antes de pelearte con el hardware — o para saber si un fallo es del sensor o de lo demás. Hay dos formas y no comprueban lo mismo:

<code>diagnostico\veleta-demo.bat</code>	Reproduce una grabación incluida, en bucle, pasando por el core de verdad. Comprueba <i>todo menos el sensor</i> . Conéctate desde Blender como siempre.
Botón «Play demo» (pestaña Veleta)	Reproduce una grabación que viaja dentro de la propia extensión, sin core y sin red. Comprueba <i>solo la extensión</i> y tu escena.

Si con la demo el objeto se mueve y con el sensor real no, el problema está en el sensor o en su cable, no en el software.

7 Si no se mueve nada

En este orden, porque los dos primeros son casi siempre la causa:

LO QUE VES	QUÉ MIRAR
El panel dice «No core at 127.0.0.1:1400»	El core no está en marcha. Vuelve a abrir <code>veleta-sensor.bat</code> y deja la ventana abierta.
La ventana del core se cierra sola y dice « <i>could not open port...</i> »	El puerto de <code>SERIAL_PORT</code> no es el bueno, el cable está desenchufado, o otro programa tiene el puerto cogido — incluida una segunda copia del propio core que dejaste abierta. Cierra las demás ventanas y vuelve al paso 3.
El core arranca pero repite «UNPARSED» en cada línea	Está leyendo un puerto que no es el del sensor, o has abierto otro <code>.bat</code> que no es <code>veleta-sensor.bat</code> .
El panel de Blender lista el sensor, pero el objeto no se mueve	El nombre en «Sensor → object» no coincide con ningún objeto de la escena. Compáralo con el <i>outliner</i> , mayúsculas incluidas. Es la causa más frecuente y no da ningún error.
El panel avisa de versiones distintas	El core y la extensión no son de la misma entrega. Instala los dos archivos del mismo pendrive.

8 Si se mueve al revés o por el eje equivocado

Casi siempre es cómo has montado físicamente el sensor, no un fallo. En las preferencias de la extensión hay dos ajustes y arreglan cosas distintas:

- **Gira bien pero al revés** → cambia el signo correspondiente (*Sign* de Roll, Pitch o Yaw).
- **Giras un eje y responde otro** → eso es el **Axis map**. Ningún signo lo arregla; hay que mover cada fuente a la ranura que debe mandar, por ejemplo `pitch,roll,yaw` intercambia *roll* y *pitch*.

Gira un eje cada vez y observa cuál responde. Se ajusta una sola vez, después de montar el sensor en su sitio definitivo.

Una cosa que no es un fallo

El giro horizontal (*yaw*) se va desviando poco a poco con el tiempo. Este sensor no lleva brújula, así que ese eje no tiene un norte al que agarrarse. Se corrige volviendo a pulsar **Calibrate**, o con *recenter* desde el panel, cuando lo notes. La inclinación (*roll* y *pitch*) no tiene ese problema: se apoya en la gravedad.

Veleta · guía de instalación del kit con cable. El core es software propietario; la extensión de Blender se distribuye bajo licencia GPL v3 o posterior y lleva su propio archivo de licencia dentro del paquete. Los archivos `LICENSE` que acompañan a cada parte son la referencia.